exam-zh 入门指南

中国试卷 LaTeX 模板新手教程

夏康玮*

2025-11-12　v0.2.6†

摘要

本文档是 exam-zh 的**入门指南**, 专为 LaTeX 新手和首次使用 exam-zh 的用户编写。

阅读本文档, 你将学会:

1. 在 10 分钟内创建第一份中文试卷
2. 掌握选择题、填空题、解答题等基础题型的使用
3. 了解答案显示控制、页面设置等常用功能
4. 获取完整的试卷示例代码, 直接复制使用
5. 快速解决 80% 的常见问题

适合人群:

- LaTeX 新手, 想快速上手制作试卷
- 有基础但初次接触 exam-zh 的用户
- 需要快速参考和示例代码的教师

文档定位: 本文档约 40-60 页, 聚焦**常用功能**和**实用示例**, 帮助你快速上手。

如需查询完整的 API 参数说明、高级功能详解, 请阅读**完整文档**: `exam-zh-doc.pdf`(约 100+ 页)。

推荐学习路径:

1. 阅读第 1 章快速开始, 创建第一份试卷
2. 阅读第 2 章基础概念, 理解核心思想
3. 根据需要阅读第 3-4 章, 学习具体功能
4. 参考第 5 章的完整示例, 复制使用
5. 遇到问题时查阅第 6 章 FAQ
6. 需要高级功能时, 查阅完整文档

---

*李泽平构建了 exam-zh 的最初的基本框架; 张庭瑄开发 exam-zh-font 模块; 郭李军开发了连线题环境

†**入门文档**(推荐新手阅读)

完整 API 参考见`exam-zh-doc.pdf`

https://gitee.com/xkwxdyy/exam-zh

QQ 用户交流群: 652500180

目录

第 1 节 快速开始 **4**
1.1 什么是 exam-zh 5
1.2 安装与验证 5
1.2.1 快速安装 5
1.2.2 检查安装 5
1.3 5 分钟创建第一份试卷 6
1.4 显示或隐藏答案 7
1.5 添加填空题和解答题 7
1.6 下一步学习路线 8
1.7 常用资源 8

第 2 节 基础概念 **8**
2.1 LaTeX 基础知识 9
2.1.1 什么是命令 9
2.1.2 什么是环境 9
2.1.3 注释 9
2.1.4 特殊字符 10
2.2 exam-zh 核心概念 10
2.2.1 文档类 10
2.2.2 文档结构 10
2.2.3 键值设置 11
2.2.4 题目环境 11
2.2.5 答案控制机制 12
2.3 编译与调试 12
2.3.1 如何编译 12
2.3.2 常见错误类型 12
2.3.3 调试技巧 13
2.4 下一步 14

第 3 节 创建题目 **14**
3.1 试卷抬头 14
3.1.1 标题和科目 14
3.1.2 学生信息栏 15
3.1.3 注意事项 15
3.2 选择题 15
3.2.1 基本用法 16
3.2.2 显示分值 16
3.2.3 控制选项排列 16
3.2.4 选项标签样式 17
3.2.5 多选题 17
3.2.6 嵌套使用限制 17
3.3 填空题 18
3.3.1 基本用法 18
3.3.2 调整填空宽度 19
3.3.3 特殊符号使用注意事项 19
3.3.4 填空样式 20
3.3.5 数学公式中的填空 . 20
3.4 解答题 20
3.4.1 基本结构 21
3.4.2 显示解答 21
3.4.3 给分点标记 21
3.4.4 小问题 22
3.5 其他题型 22
3.5.1 判断题 22
3.5.2 列表题 22
3.6 题号控制 23
3.6.1 自动编号 23
3.6.2 重置题号 23
3.6.3 手动设置题号 23
3.6.4 题号样式 23
3.7 完整示例 24

第 4 节 常见场景 **25**
4.1 答案控制方案 25
4.1.1 生成学生版和教师版 25
4.1.2 解答显示位置 26
4.2 页面设置 26
4.2.1 纸张大小 26
4.2.2 页边距调整 26
4.2.3 分栏设置 26
4.3 图文混排详解 27
4.3.1 基本用法 27
4.3.2 使用 minipage 方法 27
4.3.3 ☒ 常见错误和限制 . . 27
4.3.4 推荐的安全使用场景 28
4.3.5 图片位置和对齐 . . . 29
4.4 行距和间距调整 29
4.4.1 全局行距调整 29
4.4.2 题目间距调整 30

4.4.3 选项间距调整 30
4.4.4 段落间距调整 30
4.4.5 紧凑模式示例 30
4.4.6 局部调整间距 31
4.5 特殊功能 32
4.5.1 草稿纸 32
4.5.2 方格纸 32
4.5.3 评分框 32
4.5.4 密封线 32
4.6 学科专用功能 32
4.6.1 语文试卷 32
4.6.2 英语试卷 33
4.7 快速参考 33

第 5 节 完整示例 33
5.1 示例文件说明 33
5.2 数学试卷示例 34
5.3 使用建议 35
5.3.1 如何使用示例 35
5.3.2 常见修改 35
5.4 代码模板 35
5.4.1 选择题模板 35
5.4.2 填空题模板 36
5.4.3 解答题模板 36
5.5 进一步学习 36

第 6 节 常见问题 FAQ 36
6.1 安装与编译问题 36
6.1.1 Q1: 如何确认 exam-zh 安装成功? 36
6.1.2 Q2: 数学公式编译错误 37
6.1.3 Q3: 中文无法显示或显示乱码 37
6.1.4 Q4: 为什么必须用 XeLaTeX? 37
6.1.5 Q5: 如何在 Overleaf 上使用? 37
6.1.6 Q6: TeX Live 2020/2021 编译失败怎么办? 38
6.1.7 Q7: latexmk 编译陷入无限循环 38
6.1.8 Q8: 找不到 LiSu(隶书)字体 38
6.1.9 Q9: 2025-10-09 LaTeX3 更新后 choices 环境失效 ⊠ 39
6.2 功能使用问题 39
6.2.1 Q10: 如何控制选项列数? 39
6.2.2 Q11: 如何生成教师版和学生版? 39
6.2.3 Q12: 填空题下划线长度如何调整? . . . 40
6.2.4 Q13: 如何修改密封线样式? 40
6.2.5 Q14: 分值不显示怎么办? 40
6.2.6 Q15: 如何实现答案后置/集中显示? . . 41
6.3 排版问题 41
6.3.1 Q16: 题号对齐不整齐 41
6.3.2 Q17: 填空题下划线超出页面边界 41
6.3.3 Q18: 填空题答案中使用区间符号 [2,3) 报错 42
6.3.4 Q19: wrapstuff 图文绕排在复杂环境中报错 42
6.3.5 Q20: 自动换页后行距变大 43
6.3.6 Q21: 如何整体缩小行距以节约纸张? . . 43
6.3.7 Q22: 选项自动换行出问题 44
6.3.8 Q23: 数学公式显示异常 44
6.3.9 Q24: \Omega 或 \varnothing 等数学符号显示异常 44

6.3.10 Q25: 概率统计中波浪号 ~ 无法使用 . . . 45
6.3.11 Q26: 向量箭头样式调整 45
6.3.12 Q27: 与 listings 或其他代码环境冲突 . 45
6.3.13 Q28: 与 siunitx 宏包的兼容性 46
6.3.14 Q29: 如何插入图片? 46
6.3.15 Q30: 如何调整页边距? 46
6.4 获取帮助 47
6.4.1 查阅文档 47
6.4.2 在线提问 47
6.4.3 提问前的准备 47

第 7 节 已知问题与限制 48
7.1 项目维护状态 48
7.1.1 项目已停止维护 . . . 48
7.1.2 建议的使用策略 . . . 48
7.2 LaTeX 环境要求与限制 49
7.2.1 必须使用 XeLaTeX . . 49
7.2.2 TeX Live 版本要求 . 49
7.3 LaTeX3 更新兼容性问题 ⊠ . . 49
7.3.1 2025-10-09 更新导致 choices 环境失效 49
7.4 图文混排限制 50
7.4.1 wrapstuff 在深层嵌套环境中失效 50
7.4.2 textfigure 基线对齐问题 51
7.5 填空题限制 52
7.5.1 长答案下划线不自动换行 52
7.5.2 特殊符号需要转义 . 52
7.6 不支持的功能 52
7.6.1 答案后置/集中显示 . 52
7.6.2 Beamer 演示文稿支持 53
7.6.3 特殊纸张尺寸 53
7.6.4 从远程 URL 加载图片 53
7.7 已知 Bug(未修复) 54
7.7.1 偶发性行距异常 . . . 54
7.7.2 solution 跨页时密封线变色 54
7.8 获取社区支持 54
7.8.1 Issue 追踪 54
7.8.2 QQ 交流群 55
7.8.3 社区贡献 55
7.9 总结与建议 55

第 8 节 进阶学习指引 55
8.1 完整文档导航 56
8.2 高级功能列表 56
8.2.1 高级题型 56
8.2.2 高级排版 56
8.2.3 字体和样式 56
8.3 LaTeX 进阶学习 57
8.3.1 推荐资源 57
8.3.2 学习重点 57
8.4 参与项目 57
8.4.1 提交问题和建议 . . . 57
8.4.2 贡献代码 58
8.5 持续更新 58
8.6 结语 58

第 9 节 如何提问 58
9.1 提问前的自查清单 58
9.2 提问模板 59
9.2.1 编译错误类问题 . . . 59
9.2.2 功能咨询类问题 . . . 59
9.3 注意事项 59
9.4 提问渠道 60
9.5 延伸阅读 60

第 10 节 关于模版作者和维护者 60

第 1 节 快速开始

欢迎使用 exam-zh！本章将帮助你在 10 分钟内创建第一份中文试卷。

1.1 什么是 exam-zh

exam-zh 是一个专为中国试卷设计的 LaTeX 模板，让你能用代码的方式高效地制作试卷。

一句话介绍：用简洁的代码，排版专业的中文试卷。

三大核心特性：

1. **选项自动排版**：选择题的选项会自动排列成合适的列数，无需手动调整
2. **答案智能控制**：一键切换显示/隐藏答案，轻松生成教师版和学生版
3. **密封线自定义**：支持多种密封线样式，符合中国试卷规范

适合谁用：

- 中小学教师，需要制作考试试卷
- 培训机构老师，需要批量制作测试题
- 学生，想要制作练习题或模拟试卷
- 任何需要规范排版试卷的用户

1.2 安装与验证

1.2.1 快速安装

如果你已经安装了 TeX 发行版（TeX Live 或 MiKTeX），只需在命令行中执行：

```
tlmgr install exam-zh
```

提示：Windows 用户可能需要以管理员权限运行命令提示符。

1.2.2 检查安装

创建一个测试文件 `test.tex`，输入以下内容：

```
\documentclass{exam-zh}
\begin{document}
  安装成功！
\end{document}
```

使用 XeLaTeX 编译：

```
xelatex test.tex
```

如果生成了 `test.pdf` 并显示安装成功！，恭喜你，可以开始使用了！

注意事项

- **必须使用 XeLaTeX 编译**，不支持 pdfLaTeX 或 LuaLaTeX
- 确保使用 TeX Live 2020 或更新版本
- 在 Overleaf 或 TeXPage 等在线平台使用时，需在文档开头添加 `\let\stop\empty`

1.3 5 分钟创建第一份试卷

让我们从最简单的例子开始。创建一个新文件 `my-first-exam.tex`，输入以下内容：

```latex
\documentclass{exam-zh}

\begin{document}

% 设置试卷标题和科目
\title{数学测试}
\subject{数学}
\maketitle

% 第一道选择题
\begin{question}
  $1 + 1 = $ \paren[C]
  \begin{choices}
    \item $0$
    \item $1$
    \item $2$  % 正确答案
    \item $3$
  \end{choices}
\end{question}

% 第二道选择题
\begin{question}
  下列哪个数是质数？\paren[B]
  \begin{choices}
    \item $4$
    \item $5$  % 正确答案
    \item $6$
    \item $8$
  \end{choices}
\end{question}

\end{document}
```

使用 XeLaTeX 编译：

```
xelatex my-first-exam.tex
```

恭喜你！ 你已经创建了第一份试卷。现在让我们理解这段代码：

1. `\documentclass{exam-zh}`：声明使用 exam-zh 文档类
2. `\title{数学测试}`：设置试卷标题
3. `\subject{数学}`：设置科目名称
4. `\maketitle`：生成标题和科目
5. `\begin{question}...\end{question}`：创建一道题目
6. `\paren[C]`：在题目后添加括号，`[C]` 表示答案是选项 C（默认隐藏）
7. `\begin{choices}...\end{choices}`：创建选择题的选项列表
8. `\item`：每个选项

1.4 显示或隐藏答案

默认情况下，答案是隐藏的（学生版）。如果要显示答案（教师版），只需在文档开头添加配置：

```latex
\documentclass{exam-zh}

% 显示答案（教师版）
\examsetup{
  paren/show-paren = true,
  question/show-answer = true
}

\begin{document}
  % ... 试卷内容
\end{document}
```

再次编译，你会发现答案显示出来了！

小技巧：通过注释或取消注释 `\examsetup` 这几行，就能轻松切换学生版和教师版。

1.5 添加填空题和解答题

让我们创建一份更完整的试卷：

```latex
\documentclass{exam-zh}

\begin{document}

\title{数学测试}
\subject{数学}
\maketitle

% 选择题
\begin{question}
  $1 + 1 = $ \paren[C]
  \begin{choices}
    \item $0$
    \item $1$
    \item $2$
    \item $3$
  \end{choices}
\end{question}

% 填空题
\begin{question}
  圆周率 $\uppi \approx$ \fillin[3.14]（保留两位小数）。
\end{question}

% 解答题
\begin{problem}[points = 10]
  计算：$(x + 1)^2$
  \begin{solution}
    解：$(x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1$
  \end{solution}
\end{problem}
```

```
\end{document}
```

新增知识点：

- `\fillin[答案]`：创建填空题，答案默认隐藏
- `\begin{problem}`：创建解答题（与 `question` 类似，但用于大题）
- `[points = 10]`：设置题目分值为 10 分
- `\begin{solution}`：解答题的答案部分

1.6 下一步学习路线

到这里，你已经掌握了 exam-zh 的基本使用！接下来：

1. **第 2 章**：了解 LaTeX 和 exam-zh 的基础概念
2. **第 3 章**：学习更多题型和功能（分值显示、题号定制等）
3. **第 4 章**：掌握常见场景（页面设置、草稿纸、密封线等）
4. **第 5 章**：参考完整示例，复制使用
5. **第 6 章**：遇到问题时查阅 FAQ

提示：你可以跳过第 2 章，直接查阅后面需要的功能。第 2 章适合完全不了解 LaTeX 的新手。

1.7 常用资源

- **完整文档**：`exam-zh-doc.pdf`（查询详细参数）
- **示例代码**：`examples-basic/` 目录（可直接复制）
- **项目主页**：https://gitee.com/xkwxdyy/exam-zh
- **QQ 交流群**：652500180

第 2 节 基础概念

本章为完全不了解 LaTeX 的新手准备。如果你已经有 LaTeX 基础，可以跳过本章，直接阅读第 3 章。

2.1 LaTeX 基础知识

2.1.1 什么是命令

LaTeX 中的命令以反斜杠 \ 开头, 后面跟命令名称。

基本语法:

```
\命令名{必选参数}
\命令名[可选参数]{必选参数}
```

示例:

```
\title{我的标题}            % 设置标题
\fillin[答案]{默认文本}     % 有可选参数的命令
\maketitle                  % 无参数的命令
```

2.1.2 什么是环境

环境用于包含一段需要特殊处理的内容, 以 \begin{环境名} 开始, \end{环境名} 结束。

基本语法:

```
\begin{环境名}
  内容...
\end{环境}
```

示例:

```
\begin{question}
  题目内容...
\end{question}

\begin{choices}
  \item 选项A
  \item 选项B
\end{choices}
```

2.1.3 注释

以 % 开头的行是注释, 不会被编译。

```
% 这是注释, 不会显示在PDF中
\title{标题}  % 行尾的注释
```

用途:

- 解释代码的作用
- 临时禁用某些代码
- 切换学生版/教师版时注释 \examsetup

2.1.4 特殊字符

以下字符在 LaTeX 中有特殊含义：

字符	用途
\{ 和 \}	参数分组
[和]	可选参数
\$	数学公式标记
\%	注释标记
\&	表格对齐符
_	下标符号
\textasciicircum	上标符号
\textbackslash	命令开始符

如何输入这些字符：

```
% 需要显示这些特殊字符时，前面加反斜杠
价格是 \$100          % 显示 $100
50\% 的概率           % 显示 50%
下划线：\_            % 显示 _
```

2.2 exam-zh 核心概念

2.2.1 文档类

每个 LaTeX 文档都要声明文档类，exam-zh 使用 `exam-zh` 文档类：

```
\documentclass{exam-zh}  % 必须在文件开头
```

这行代码告诉 LaTeX 使用 exam-zh 的排版规则和命令。

2.2.2 文档结构

一个完整的 LaTeX 文档结构：

```
\documentclass{exam-zh}     % 文档类声明

% === 导言区（可选配置）===
\examsetup{
  % 各种配置...
}

\begin{document}            % 正文开始

  % === 试卷内容 ===
  \title{标题}
  \maketitle

  题目内容...

\end{document}              % 正文结束
```

三个部分：

1. **文档类**:`\documentclass{exam-zh}`
2. **导言区**:`\documentclass` 和 `\begin{document}` 之间,放配置
3. **正文区**:`\begin{document}` 和 `\end{document}` 之间,放内容

2.2.3 键值设置

exam-zh 使用 `\examsetup` 命令进行各种配置:

```
\examsetup{
  键1 = 值1,
  键2 = 值2,
  ...
}
```

示例:

```
\examsetup{
  question/show-answer = true,     % 显示答案
  question/show-points = true,     % 显示分值
  choices/columns = 2,             % 选项排2列
}
```

注意:

- 每个键值对之间用逗号分隔
- 等号两边可以有空格
- 最后一行可以不加逗号

2.2.4 题目环境

exam-zh 提供了三种题目环境:

1. **question**:用于选择题和填空题
2. **problem**:用于解答题
3. **solution**:用于解答过程(problem 内部使用)

使用示例:

```
% 选择题/填空题
\begin{question}[points = 5]
  题目内容...
\end{question}

% 解答题
\begin{problem}[points = 10]
  题目内容...
  \begin{solution}
    解答过程...
  \end{solution}
\end{problem}
```

2.2.5 答案控制机制

exam-zh 的一个核心功能是控制答案显示/隐藏：

相关键值：

- `question/show-answer`：控制填空题答案
- `paren/show-paren`：控制选择题答案括号
- `solution/show-solution`：控制解答题答案

典型用法：

```
% 学生版（隐藏所有答案）- 默认行为
% 不需要任何设置

% 教师版（显示所有答案）
\examsetup{
  paren/show-paren = true,
  question/show-answer = true,
  solution/show-solution = show-stay
}
```

2.3 编译与调试

2.3.1 如何编译

方法一：命令行

```
xelatex 文件名.tex
```

方法二：IDE（推荐）

使用 VS Code、TeXstudio、TeXworks 等编辑器：

1. 打开 `.tex` 文件
2. 选择 XeLaTeX 编译器
3. 点击编译或构建按钮

注意：

- **必须**使用 XeLaTeX 编译器
- 第一次编译可能需要较长时间（下载字体等）
- 有交叉引用时需要编译两次

2.3.2 常见错误类型

编译器错误

错误提示：`! Undefined control sequence`

原因：使用了不存在的命令或拼写错误。

示例：

```
\titel{标题}  % 错误：应该是 \title
```

语法错误

错误提示: `! Missing $ inserted`
原因: 数学符号没有用 `\$` 包裹。
示例:

```
x^2 + 1 = 0  % 错误
$x^2 + 1 = 0$  % 正确
```

括号不匹配

错误提示: `! Missing } inserted`
原因: 花括号或环境没有正确闭合。
示例:

```
\title{我的标题  % 错误: 少了右花括号
\begin{question}
  ...
% 错误: 少了 \end{question}
```

2.3.3 调试技巧

1. **查看错误行号**: 错误信息会显示出错的行号
2. **二分法查找**:
   - 注释掉一半代码
   - 如果能编译, 错误在注释部分
   - 继续二分, 直到找到出错位置
3. **最小可复现示例**:
   - 删除不相关代码
   - 保留最少的能重现错误的代码
   - 方便提问和排查
4. **检查日志文件**:
   - 编译后生成 `.log` 文件
   - 包含详细的错误信息
   - 搜索 `Error` 或 `!` 定位问题

2.4 下一步

掌握了这些基础概念后，你可以：

1. 阅读第 3 章，学习如何创建各种题型
2. 尝试修改 `examples-basic/` 中的示例
3. 遇到问题时查阅第 6 章 FAQ
4. 需要详细参数时查阅完整文档 `exam-zh-doc.pdf`

推荐学习路径：
对于新手，建议按以下顺序学习：

1. 先看第 1 章快速开始，创建第一份试卷
2. 了解本章的基础概念
3. 学习第 3 章的各种题型
4. 根据需要查阅第 4 章的常见场景
5. 参考第 5 章的完整示例

不要试图一次性学完所有内容，而是**边用边学、遇到问题再查**。

第 3 节 创建题目

本章详细介绍如何创建各种题型。掌握这些内容后，你就能制作大部分常见的试卷了。

3.1 试卷抬头

试卷抬头包括标题、科目、学生信息栏和注意事项等内容。

3.1.1 标题和科目

`\title` `\subject` `\maketitle`

```
\title{⟨标题⟩}
\subject[⟨宽度⟩]{⟨科目⟩}
\maketitle
```

设置试卷标题和科目，使用 `\maketitle` 生成。

```
\documentclass{exam-zh}
\begin{document}

\title{2024年春季期中考试}
\subject{数学}
\maketitle

% ... 题目内容
\end{document}
```

说明：

- \title 设置主标题
- \subject 设置科目，可选参数 ⟨宽度⟩ 控制科目文字分散对齐的宽度
- \maketitle 必须在设置标题和科目后使用，才能显示

3.1.2 学生信息栏

\information `\information[⟨分隔符⟩]{⟨信息内容⟩}`

创建学生信息填写栏，默认分隔符为 \quad。

```
\information{
  姓名\underline{\hspace{6em}},
  班级\underline{\hspace{6em}},
  座号\underline{\hspace{4em}}
}
```

提示：

- 使用 \underline{\hspace{长度}} 创建填写下划线
- 常用长度单位：em（字符宽度）、cm（厘米）
- 可以用逗号、\quad 等分隔各项

3.1.3 注意事项

notice 环境

```
\begin{notice}[⟨选项⟩]
  \item 注意事项1
  \item 注意事项2
\end{notice}
```

创建注意事项列表，自动加粗标题。

```
\begin{notice}
  \item 本试卷共 3 大题，满分 100 分。
  \item 考试时间 90 分钟。
  \item 请用黑色签字笔在答题卡上作答。
\end{notice}
```

自定义标题：

```
\begin{notice}[label = {考生须知：}]
  \item ...
\end{notice}
```

3.2 选择题

选择题由 question 环境和 choices 环境组合使用。

3.2.1 基本用法

```
\begin{question}
  下列哪个数是质数？\paren[B]
  \begin{choices}
    \item $4$
    \item $5$   % 正确答案
    \item $6$
    \item $8$
  \end{choices}
\end{question}
```

关键点：

1. `\begin{question}...\end{question}` 创建题目
2. `\paren[B]` 添加答案括号，`[B]` 表示正确答案是选项 B（默认隐藏）
3. `\begin{choices}...\end{choices}` 创建选项列表
4. 每个 `\item` 是一个选项，自动标号为 A、B、C、D...

3.2.2 显示分值

默认情况下，题目分值是隐藏的。

```
% 全局显示所有题目的分值
\examsetup{
  question/show-points = true
}

\begin{question}[points = 5]
  题目内容...（本题5分）
\end{question}
```

单独设置某题分值：

```
\begin{question}[points = 10]
  这道题10分...
\end{question}
```

3.2.3 控制选项排列

选项默认会自动排列成合适的列数。

手动指定列数：

```
% 全局设置
\examsetup{
  choices/columns = 2  % 所有选择题排成2列
}

% 单独设置某题
\begin{choices}[columns = 4]  % 这题排成4列
  \item ...
\end{choices}
```

强制单列(选项内容很长时):

```
\begin{choices}[columns = 1]
  \item 这是一个很长的选项内容...
  \item 另一个很长的选项...
\end{choices}
```

3.2.4 选项标签样式

默认选项标签是 A、B、C、D..., 可以自定义。

```
% 使用数字标签
\begin{choices}[label = \arabic*.]
  \item 选项1
  \item 选项2
\end{choices}

% 使用带圈数字
\begin{choices}[label = \circlednumber*]
  \item 选项⑴
  \item 选项⑵
\end{choices}
```

3.2.5 多选题

多选题使用同样的方式, 只是答案可以有多个。

```
\begin{question}
  下列哪些数是质数? (多选) \paren[BD]
  \begin{choices}
    \item $4$
    \item $5$   % 正确答案之一
    \item $6$
    \item $7$   % 正确答案之一
  \end{choices}
\end{question}
```

3.2.6 嵌套使用限制

问题:`choices` 环境在某些情况下不能正常工作。

限制 1:在深层嵌套列表中使用

```
% 错误: 多层 enumerate 嵌套时 choices 可能错位
\begin{question}
  \begin{enumerate}
    \item 第一问
      \begin{enumerate}
        \item 小问(a): 请选择...\paren[A]
          \begin{choices}  % 可能显示异常
            \item ...
          \end{choices}
      \end{enumerate}
  \end{enumerate}
\end{question}
```

建议：

- 避免在两层及以上的 enumerate 嵌套中使用 choices
- 如需小问，将选择题放在最外层
- 或使用简单的文本列举：A. ... B. ... C. ... D. ...

限制 2：与 wrapstuff 图文绕排冲突

```
% 错误：图片绕排后 choices 位置错乱
\begin{question}
  \begin{wrapstuff}{0.3\textwidth}
    \includegraphics{fig.png}
  \end{wrapstuff}
  题目文字...\paren[A]
  \begin{choices}  % 会错位
    \item ...
  \end{choices}
\end{question}
```

解决方案：

1. 使用 minipage 布局代替 wrapstuff
2. 将图片放在 choices 环境之后
3. 或将图片居中放置，不使用绕排

详见常见场景章节的图文混排详解小节。

限制 3：在 minipage 中使用

在 minipage 环境中使用 choices 时可能出现宽度计算问题：

```
% 可能需要手动指定列数
\begin{minipage}{0.5\textwidth}
  \begin{question}
    题目...\paren[A]
    \begin{choices}[columns = 1]  % 手动指定单列
      \item ...
    \end{choices}
  \end{question}
\end{minipage}
```

3.3 填空题

填空题使用 \fillin 命令创建填空位置。

3.3.1 基本用法

```
\begin{question}
  圆周率 $\uppi \approx$ \fillin[3.14]（保留两位小数）。
\end{question}

\begin{question}
  $1 + 1 = $ \fillin[2]。
\end{question}
```

说明:

- `\fillin[答案]` 创建填空, 答案默认隐藏
- 答案在 `\examsetup{question/show-answer = true}` 时显示
- 无答案时自动生成固定长度的下划线

3.3.2 调整填空宽度

全局设置:

```
\examsetup{
  fillin/width = 4em  % 默认宽度
}
```

单独设置:

```
% 这个填空特别长
计算结果: \fillin[width = 8em][很长的答案内容]

% 这个填空短一些
答: \fillin[width = 2em][是]
```

3.3.3 特殊符号使用注意事项

填空题答案中使用某些特殊符号时需要转义或特殊处理。

方括号 [] 冲突:

```
% 错误: 方括号会被解析为可选参数
区间为 \fillin[[2,3)]

% 正确: 用花括号包裹
区间为 \fillin[{$[2,3)$}]

% 或使用星号变体
区间为 \fillin*{$[2,3)$}
```

其他特殊符号:

符号	错误示例	正确写法
百分号 %	`\fillin[50%]`	`\fillin[50\%]`
美元符号 \$	`\fillin[$100]`	`\fillin[\$100]`
和号 &	`\fillin[A&B]`	`\fillin[A\&B]`
下划线 _	`\fillin[a_1]`	`\fillin[a\_1]` 或 `\fillin[$a_1$]`

数学符号答案:

数学符号应该用数学模式:

```
% 错误: 数学符号直接写
答案是 \fillin[x^2 + 1]

% 正确: 用 $ $ 包裹
答案是 \fillin[$x^2 + 1$]
```

长答案问题：

填空题下划线**不会自动换行**，答案过长会超出页面边界（Issue #IAXE1N）：

```
% 问题：答案太长会超出页面
填空：\fillin[这是一个非常非常长的答案，可能会超出右边界]

% 解决方案1：手动控制宽度
填空：\fillin[width = 8em][长答案]

% 解决方案2：分成多个填空
前半：\fillin[答案1]，后半：\fillin[答案2]

% 解决方案3：缩短答案文字
填空：\fillin[简短答案]
```

详见已知问题与限制章节。

3.3.4 填空样式

默认是下划线样式，可以改为括号或留白。

```
% 全局设置为括号样式
\examsetup{
  fillin/type = paren
}

答案在括号里：\fillin[答案]
```

可选样式：

- `line`（默认）：下划线 ▲
- `paren`：括号 (▲)
- `blank`：留白（无线）

3.3.5 数学公式中的填空

在数学环境中使用填空，注意语法：

```
\begin{question}
  解方程：$x^2 - 5x + 6 = 0$，得 $x_1 = $ \fillin[2]，$x_2 = $ \fillin[3]。
\end{question}

\begin{question}
  化简：$(x + 1)^2 = $ \fillin[$x^2 + 2x + 1$]。
\end{question}
```

提示：数学公式答案直接写在 `\fillin` 的方括号中，会自动处理数学模式。

3.4 解答题

解答题使用 `problem` 环境和 `solution` 环境。

3.4.1 基本结构

```latex
\begin{problem}[points = 10]
  计算：$(x + 1)^2$

  \begin{solution}
    解：

    $(x + 1)^2 = (x + 1)(x + 1)$

    $= x^2 + 2x + 1$

    答：$(x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1$
  \end{solution}
\end{problem}
```

说明：

- problem 环境创建解答题(类似 question，但排版有区别)
- [points = 10] 设置分值
- solution 环境包含解答过程(默认隐藏)

3.4.2 显示解答

控制解答的显示方式：

```latex
\examsetup{
  solution/show-solution = show-stay  % 原位显示
  % solution/show-solution = show-move  % 移到试卷最后
  % solution/show-solution = hide       % 隐藏（默认）
}
```

三种模式：

1. hide(默认)：完全隐藏，生成学生版
2. show-stay：在原位显示，适合教师版
3. show-move：移到试卷最后统一显示

3.4.3 给分点标记

在解答过程中标记给分点：

```latex
\begin{solution}
  解：设方程两根为 $x_1$、$x_2$。\score{2}

  由韦达定理得：
  $x_1 + x_2 = 5$ \score{3}

  $x_1 \cdot x_2 = 6$ \score{3}

  解得 $x_1 = 2$，$x_2 = 3$。\score{2}
\end{solution}
```

说明：\score{分数} 命令标记该步骤的分值，有助于阅卷。

3.4.4 小问题

解答题中可以包含多个小问:

```
\begin{problem}[points = 12]
  已知函数 $f(x) = x^2 - 2x + 1$。
  \begin{enumerate}
    \item 求 $f(x)$ 的最小值; \score{5}
    \item 求 $f(x)$ 的对称轴; \score{4}
    \item 画出 $f(x)$ 的图像。\score{3}
  \end{enumerate}

  \begin{solution}
    \begin{enumerate}
      \item 配方得 $f(x) = (x-1)^2$,
            最小值为 $0$。
      \item 对称轴为 $x = 1$。
      \item （图像略）
    \end{enumerate}
  \end{solution}
\end{problem}
```

3.5 其他题型

3.5.1 判断题

判断题使用 \TF 或 \tf 命令。

```
\begin{question}
  $1 + 1 = 3$。\TF[F]
\end{question}

\begin{question}
  圆的面积公式是 $S = \uppi r^2$。\tf[T]
\end{question}
```

说明:

- \TF[T] 或 \TF[F] 生成判断括号,答案默认隐藏
- \TF 大写,括号较大;\tf 小写,括号较小
- 答案在 \examsetup{question/show-answer = true} 时显示

3.5.2 列表题

一个大题下有多个并列的小问题:

```
\begin{question}
  计算下列各题:
  \begin{enumerate}
    \item $1 + 1 = $ \fillin[2]
    \item $2 + 2 = $ \fillin[4]
    \item $3 + 3 = $ \fillin[6]
  \end{enumerate}
\end{question}
```

或使用 subs 环境(更紧凑):

```
\begin{question}
  计算:
  \begin{subs}
    \item $1 + 1 = $ \fillin[2]
    \item $2 + 2 = $ \fillin[4]
  \end{subs}
\end{question}
```

3.6 题号控制

3.6.1 自动编号

题号默认从 1 开始自动递增, 无需手动管理。

3.6.2 重置题号

在新的题型部分重置题号:

```
\section{一、选择题}
\begin{question}
  % 题号自动从 1 开始
\end{question}

\section{二、填空题}
\examsetup{question/index = 0}  % 重置题号
\begin{question}
  % 题号重新从 1 开始
\end{question}
```

3.6.3 手动设置题号

从指定数字开始:

```
\examsetup{question/index = 10}  % 下一题从 11 开始

\begin{question}
  这是第 11 题...
\end{question}
```

3.6.4 题号样式

自定义题号格式:

```
\examsetup{
  question/number-format = \arabic*.,  % 1., 2., 3., ...
  % question/number-format = (\arabic*), % (1), (2), (3), ...
  % question/number-format = \chinese*、  % 一、二、三、...
}
```

3.7 完整示例

下面是一份包含多种题型的完整试卷示例：

```latex
\documentclass{exam-zh}

% 显示答案（教师版）
% \examsetup{
%  paren/show-paren = true,
%  question/show-answer = true,
%  solution/show-solution = show-stay
% }

\begin{document}

\title{2024年春季期中考试}
\subject{数学}
\maketitle

\information{
  姓名\underline{\hspace{6em}},
  班级\underline{\hspace{6em}}
}

\begin{notice}
  \item 本试卷共 3 大题，满分 100 分。
  \item 考试时间 90 分钟。
\end{notice}

\vspace{1em}

\section{一、选择题（每题5分，共10分）}

\begin{question}
  $1 + 1 = $ \paren[C]
  \begin{choices}
    \item $0$  \item $1$  \item $2$  \item $3$
  \end{choices}
\end{question}

\begin{question}
  下列哪个是质数？\paren[B]
  \begin{choices}
    \item $4$  \item $5$  \item $6$  \item $8$
  \end{choices}
\end{question}

\section{二、填空题（每题5分，共10分）}
\examsetup{question/index = 0}

\begin{question}
  $\uppi \approx$ \fillin[3.14]（保留两位小数）。
\end{question}

\begin{question}
  正方形边长5cm，面积是 \fillin[25] $\text{cm}^2$。
```

```latex
\end{question}

\section{三、解答题（共10分）}
\examsetup{question/index = 0}

\begin{problem}[points = 10]
  计算：$(x + 1)^2$
  \begin{solution}
    解：$(x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1$
  \end{solution}
\end{problem}

\end{document}
```

使用提示：

- 复制此代码作为模板
- 修改标题、科目和题目内容
- 注释或取消注释 `\examsetup` 切换学生版/教师版
- 参考 `examples-basic/` 目录中的更多示例

第 4 节　常见场景

本章介绍实际使用中的常见需求和解决方案。

4.1　答案控制方案

4.1.1　生成学生版和教师版

最常见的需求是生成两个版本的试卷：

学生版(默认)：

什么都不设置，默认就是学生版，所有答案都隐藏。

教师版：

在文档开头添加：

```latex
\examsetup{
  paren/show-paren = true,            % 显示选择题答案
  question/show-answer = true,        % 显示填空题答案
  solution/show-solution = show-stay, % 显示解答题答案
  question/show-points = true         % 显示分值（可选）
}
```

快速切换技巧：

用注释快速切换：

```latex
% 生成学生版：注释掉下面的代码
% 生成教师版：取消注释
% \examsetup{
%   paren/show-paren = true,
%   question/show-answer = true,
```

```
%   solution/show-solution = show-stay
% }
```

4.1.2 解答显示位置

解答题的答案可以在原位显示, 也可以移到试卷最后:

```
\examsetup{
  % solution/show-solution = hide,       % 隐藏（学生版）
  % solution/show-solution = show-stay,  % 原位显示（教师版）
  solution/show-solution = show-move   % 移到最后
}
```

show-move 模式适合制作答案另附的试卷。

4.2 页面设置

4.2.1 纸张大小

```
\examsetup{
  page/size = a4paper,  % A4 纸（默认）
  % page/size = a3paper,  % A3 纸
}
```

4.2.2 页边距调整

使用 geometry 宏包调整页边距:

```
\documentclass{exam-zh}

\usepackage{geometry}
\geometry{
  top = 2.5cm,
  bottom = 2cm,
  left = 2cm,
  right = 2cm
}
```

4.2.3 分栏设置

让试卷内容分成两栏:

```
\usepackage{multicol}

\begin{document}
  \title{标题}
  \maketitle

  \begin{multicols}{2}  % 开始两栏
    % 题目内容...
  \end{multicols}       % 结束两栏
\end{document}
```

4.3 图文混排详解

本节介绍如何在试卷中实现图片与文字的混合排版。

4.3.1 基本用法

使用 wrapstuff 环境：

```
\usepackage{wrapstuff}  % 在文档开头添加

\begin{question}
  \begin{wrapstuff}[5]{0.3\textwidth}
    \includegraphics[width=\linewidth]{triangle.pdf}
  \end{wrapstuff}
  如图所示，已知三角形 ABC 的三边长分别为 3、4、5，
  求三角形的面积。
\end{question}
```

参数说明：

- `[5]`：图片占用 5 行文字的高度（可选，自动计算）
- `{0.3\textwidth}`：图片宽度为文本宽度的 30%

4.3.2 使用 minipage 方法

更稳定的替代方案（推荐）：

```
\begin{question}
  \begin{minipage}[t]{0.6\textwidth}
    如图所示，已知三角形 ABC 的三边长分别为 3、4、5，
    求三角形的面积。
  \end{minipage}%
  \hfill
  \begin{minipage}[t]{0.35\textwidth}
    \centering
    \includegraphics[width=\linewidth]{triangle.pdf}
  \end{minipage}
\end{question}
```

优点：

- 兼容性好，不会报错
- 精确控制布局
- 可以嵌套使用

4.3.3 ☒ 常见错误和限制

错误 1：在深层嵌套环境中使用 wrapstuff

```latex
% ☒ 错误示例
\begin{problem}
  \begin{enumerate}
    \item 第一问
      \begin{enumerate}
        \item 小问(a)
          \begin{wrapstuff}  % 此处会报错
            \includegraphics{fig.png}
          \end{wrapstuff}
      \end{enumerate}
  \end{enumerate}
\end{problem}
```

原因:`wrapstuff` 在两层以上的 `enumerate` 嵌套中会失效(Issue #ID3UMZ)。

解决:使用 `minipage` 代替,或减少嵌套层级。

错误 2:choices 前直接使用 wrapstuff

```latex
% ☒ 错误示例
\begin{question}
  \begin{wrapstuff}{0.3\textwidth}
    \includegraphics{fig.png}
  \end{wrapstuff}
  题目文字...
  \begin{choices}  % choices 会错位
    \item ...
  \end{choices}
\end{question}
```

解决:

1. 图片和选项分开放置
2. 或全部使用 `minipage` 布局

4.3.4 推荐的安全使用场景

☒ 可以安全使用 wrapstuff 的情况:

- 在 `question` 或 `problem` 环境内,无嵌套列表
- 纯文字题目配图片
- 单层 `enumerate` 内部(不推荐,但通常可用)

☒ 不推荐使用 wrapstuff 的情况:

- 两层及以上的 `enumerate` 或 `itemize` 嵌套
- `choices` 环境附近
- 需要精确控制布局的场合

建议:遇到复杂排版,优先使用 `minipage` 方法。

4.3.5 图片位置和对齐

居中显示：

```
\begin{question}
  题目文字...

  \begin{center}
    \includegraphics[width=0.5\textwidth]{fig.png}
  \end{center}

  后续文字...
\end{question}
```

左右并排：

```
\begin{minipage}[t]{0.48\textwidth}
  \includegraphics[width=\linewidth]{fig1.png}
\end{minipage}%
\hfill
\begin{minipage}[t]{0.48\textwidth}
  \includegraphics[width=\linewidth]{fig2.png}
\end{minipage}
```

更多示例见完整文档的图文排版章节。

4.4 行距和间距调整

本节介绍如何调整试卷的行距和各种间距，以适应不同需求（如节约纸张）。

4.4.1 全局行距调整

方法 1：使用 \linespread

```
\documentclass{exam-zh}

\linespread{0.9}  % 行距缩小到 90%（默认 1.0）

\begin{document}
  % 试卷内容...
\end{document}
```

方法 2：使用 setspace 宏包（更精细）

```
\documentclass{exam-zh}

\usepackage{setspace}
\setstretch{0.85}  % 0.85 倍行距

% 或者使用预定义命令
% \singlespacing     % 单倍行距
% \onehalfspacing    % 1.5 倍行距
% \doublespacing     % 双倍行距
```

☒ **注意：**

- 行距不要低于 0.8，否则阅读困难

- 建议范围：0.85–1.2
- 行距过小可能导致公式重叠

4.4.2 题目间距调整

调整题目之间的垂直间距：

```
\examsetup{
  question/sep = 0.5em,  % 题目间距（默认 1em）
}
```

调整小题（problem）间距：

```
\examsetup{
  problem/sep = 1em,  % problem 环境间距
}
```

4.4.3 选项间距调整

调整选择题选项的垂直间距：

```
\examsetup{
  choices/vsep = 0.3em,  % 选项垂直间距（默认 0.5em）
}
```

调整选项的水平间距：

```
\examsetup{
  choices/hsep = 1em,  % 选项水平间距
}
```

4.4.4 段落间距调整

调整段落间距：

```
\documentclass{exam-zh}

% 减小段落间距
\setlength{\parskip}{0.3em}

% 取消首行缩进（可选）
\setlength{\parindent}{0pt}
```

4.4.5 紧凑模式示例

综合示例：让试卷更紧凑以节约纸张

```
\documentclass{exam-zh}

% === 全局行距 ===
\usepackage{setspace}
\setstretch{0.9}

% === 页边距 ===
```

```latex
\usepackage{geometry}
\geometry{
  top = 2cm,
  bottom = 1.5cm,
  left = 1.8cm,
  right = 1.8cm
}

% === 题目和选项间距 ===
\examsetup{
  question/sep = 0.5em,
  choices/vsep = 0.3em,
  choices/hsep = 0.8em,
}

% === 段落间距 ===
\setlength{\parskip}{0.2em}

\begin{document}
  % 试卷内容...
\end{document}
```

效果：

- 可节约约 20–30% 的纸张
- 保持基本可读性
- 适合练习题或非正式考试

⊠ 注意事项：

- 正式考试建议保持默认设置
- 紧凑模式可能影响阅读体验
- 图片密集的试卷效果不明显

4.4.6 局部调整间距

如果只想在某些地方调整间距：

```latex
% 增加间距
\vspace{1em}

% 减少间距
\vspace{-0.5em}

% 强制分页前的弹性间距
\vfill
```

更多排版技巧见完整文档。

4.5 特殊功能

4.5.1 草稿纸

在试卷最后添加草稿纸:

```
\newpage
\section*{草稿纸}
\draftpaper
```

4.5.2 方格纸

添加方格纸(适合作文或作图题):

```
\squarepaper[
  rows = 20,      % 行数
  columns = 20    % 列数
]
```

4.5.3 评分框

在试卷中添加评分表:

```
\scorebox
```

详细配置见完整文档。

4.5.4 密封线

隐藏密封线:

```
\examsetup{
  page/show-seal-line = false
}
```

修改密封线文字:

```
\examsetup{
  seal-line/text = {密封线内不要答题}
}
```

更多密封线设置见完整文档。

4.6 学科专用功能

4.6.1 语文试卷

古诗排版:

使用 poem 环境:

```
\begin{poem}
  白日依山尽，\\
  黄河入海流。\\
  欲穷千里目，\\
  更上一层楼。
\end{poem}
```

阅读材料：

使用 article 环境：

```
\begin{article}{文章标题}
  文章内容...
\end{article}
```

4.6.2 英语试卷

作文答题框：

```
\compositionbox{
  height = 15cm  % 框的高度
}
```

4.7 快速参考

常用配置速查：

```
\examsetup{
  % === 答案控制 ===
  paren/show-paren = true,  % 显示选择题答案
  question/show-answer = true,  % 显示填空题答案
  solution/show-solution = show-stay,  % 显示解答题答案

  % === 分值显示 ===
  question/show-points = true,  % 显示题目分值

  % === 选项排列 ===
  choices/columns = 2,  % 选项排成2列

  % === 页面设置 ===
  page/show-seal-line = false,  % 隐藏密封线
}
```

更多高级功能和详细参数，请查阅完整文档 exam-zh-doc.pdf。

第 5 节 完整示例

本章提供可直接使用的完整试卷示例。所有示例代码都可以在 examples-basic/ 目录中找到。

5.1 示例文件说明

00-minimal.tex 最小示例（10 行代码）

01-first-exam.tex 第一份完整试卷

02-math-basic.tex 数学试卷完整示例

03-chinese-basic.tex 语文试卷示例（待创建）

04-english-basic.tex 英语试卷示例（待创建）

5.2 数学试卷示例

完整代码见 examples-basic/02-math-basic.tex，这里展示主要结构：

```latex
\documentclass{exam-zh}

% 教师版配置（注释掉生成学生版）
% \examsetup{
%   paren/show-paren = true,
%   question/show-answer = true,
%   solution/show-solution = show-stay
% }

\begin{document}

% 试卷抬头
\title{2024年春季期中考试}
\subject{数学}
\maketitle

\information{姓名\underline{\hspace{6em}}, ...}

\begin{notice}
  \item 本试卷共3大题，满分100分。
  \item 考试时间120分钟。
\end{notice}

% 一、选择题（10道）
\section{一、选择题（每题4分，共40分）}
\begin{question}
  ...
\end{question}

% 二、填空题（5道）
\section{二、填空题（每题4分，共20分）}
\examsetup{question/index = 0}
\begin{question}
  ...
\end{question}

% 三、解答题（4道）
\section{三、解答题（共40分）}
\examsetup{question/index = 0}
\begin{problem}[points = 10]
  ...
  \begin{solution}
    ...
  \end{solution}
\end{problem}

% 草稿纸
\newpage
\section*{草稿纸}
\draftpaper

\end{document}
```

5.3 使用建议

5.3.1 如何使用示例

1. **复制示例文件**:
   - 找到最接近你需求的示例
   - 复制整个文件
   - 重命名为你的试卷名称
2. **修改内容**:
   - 修改标题和科目
   - 替换题目内容
   - 调整题目数量和分值
3. **生成 PDF**:
   - 使用 XeLaTeX 编译
   - 检查效果
   - 根据需要调整

5.3.2 常见修改

修改题目数量:
直接增加或删除 `question/problem` 环境即可。
修改分值分配:
修改每题的 `[points = ...]` 参数, 并调整标题中的总分。
切换学生版/教师版:
注释或取消注释文档开头的 `\examsetup` 配置。
调整页面布局:
参考第 4 章常见场景的页面设置部分。

5.4 代码模板

这里提供一些常用的代码片段, 可以直接复制使用。

5.4.1 选择题模板

```
\begin{question}
  题干内容 \paren[A]
  \begin{choices}
    \item 选项A (正确答案)
    \item 选项B
    \item 选项C
    \item 选项D
  \end{choices}
\end{question}
```

5.4.2 填空题模板

```
\begin{question}
  题干内容，答案是 \fillin[答案] 。
\end{question}
```

5.4.3 解答题模板

```
\begin{problem}[points = 10]
  题干内容

  \begin{solution}
    解：

    步骤1 \score{3}

    步骤2 \score{4}

    答案 \score{3}
  \end{solution}
\end{problem}
```

5.5 进一步学习

- 尝试修改示例文件，理解各部分的作用
- 参考第 3 章学习更多题型和功能
- 遇到问题查阅第 6 章 FAQ
- 需要高级功能时查阅完整文档 `exam-zh-doc.pdf`

第 6 节 常见问题 FAQ

本章收集了用户在使用 exam-zh 时最常遇到的问题。建议遇到问题时先在这里查找答案。

6.1 安装与编译问题

6.1.1 Q1: 如何确认 exam-zh 安装成功?

创建一个测试文件，输入：

```
\documentclass{exam-zh}
\begin{document}
  测试成功
\end{document}
```

使用 `xelatex` 编译，如果生成 PDF 并显示测试成功，说明安装成功。

6.1.2 Q2: 数学公式编译错误

错误原因：在普通文本中使用了数学符号但没有用 $ 包裹。编译时会提示 `Missing \$ inserted`。

错误示例：

```
计算结果是 x^2  % 错误：x^2 是数学符号
```

正确写法：

```
计算结果是 $x^2$  % 正确：用 $ $ 包裹数学公式
```

6.1.3 Q3: 中文无法显示或显示乱码

可能原因及解决方案：

1. **使用了错误的编译器**
   - 必须使用 `xelatex`，不能用 `pdflatex`
   - 检查 IDE 设置或命令行命令
2. **文件编码不是 UTF-8**
   - 确保源文件以 UTF-8 编码保存
   - 大多数现代编辑器默认 UTF-8，旧版 Windows 记事本可能不是
3. **缺少中文字体**
   - TeX Live 通常自带中文字体
   - 可以手动指定字体：`\textbackslashsetCJKmainfont{SimSun}`

6.1.4 Q4: 为什么必须用 XeLaTeX?

原因：

- XeLaTeX 原生支持 Unicode，能正确处理中文
- 可以直接使用系统字体
- 支持现代 OpenType 字体特性
- pdfLaTeX 对中文支持较差，需要复杂配置

6.1.5 Q5: 如何在 Overleaf 上使用?

在文档**最开头**添加一行代码：

```
\let\stop\empty  % 添加这一行
\documentclass{exam-zh}
% ... 其余内容
```

然后在 Overleaf 中选择 XeLaTeX 编译器。

6.1.6 Q6: TeX Live 2020/2021 编译失败怎么办?

错误现象:编译时提示 `LaTeX3 Error: The key property '.str_set:N' is unknown`
原因: LaTeX3 版本过旧, 与 exam-zh 不兼容。
解决方案:

1. **升级到 TeX Live 2022 或更新版本**(推荐)

```
# 更新 TeX Live 管理器
tlmgr update --self --all
```

2. **或者升级 LaTeX3 核心包**

```
tlmgr update l3kernel l3packages
```

推荐:使用 TeX Live 2023 或 2024 以获得最佳兼容性。

6.1.7 Q7: latexmk 编译陷入无限循环

问题:使用 `latexmk -xelatex` 命令编译时, 程序不停地重复编译。
原因:某些版本的 exam-zh 存在辅助文件处理 bug。
解决方案:

1. **更新到最新版本**

```
tlmgr update exam-zh
```

2. **或使用手动编译**

```
xelatex yourfile.tex
xelatex yourfile.tex  # 编译两次以更新目录和引用
```

6.1.8 Q8: 找不到 LiSu(隶书)字体

错误信息:`! Package fontspec Error: The font "LiSu" cannot be found.`
原因:系统缺少隶书字体(常见于 Linux 或精简版 Windows)。
解决方案:

1. **安装字体**(Windows 用户)
   - 从 C:\Windows\Fonts 复制 SIMLI.TTF
   - 或从网上下载并安装
2. **更换字体配置**

```
% 在文档开头添加
\setCJKfamilyfont{zhli}{SimSun}  % 用宋体替代隶书
```

3. **禁用装饰字体**

```
\examsetup{
  page/show-chapter-label = false  % 不显示需要隶书的章节标签
}
```

6.1.9 Q9: 2025-10-09 LaTeX3 更新后 choices 环境失效 ⊠

问题：2025 年 10 月后，选择题选项无法正常排版，编译报错或选项显示异常。
原因：LaTeX3 内核更新导致兼容性问题（Issue #ID3FX0）。
临时解决方案：

1. **降级 LaTeX3 核心包**（临时）

```
# 回退到 2025-09-01 版本
tlmgr install l3kernel@2025-09-01
```

2. **使用旧版 TeX Live**

   - 如果可能，使用 TeX Live 2024 或更早版本

注意：由于项目已停止维护，此问题可能无官方修复。详见已知问题与限制章节。

6.2 功能使用问题

6.2.1 Q10: 如何控制选项列数？

自动模式（推荐）：
选项会根据内容长度自动排列，无需手动设置。
手动指定：

```
\examsetup{
  choices/columns = 2  % 强制排成2列
}
```

或者只对某一题设置：

```
\begin{choices}[columns = 4]  % 这一题排成4列
  \item ...
\end{choices}
```

6.2.2 Q11: 如何生成教师版和学生版？

方法一：通过注释切换

```
\documentclass{exam-zh}

% 显示答案（教师版）
\examsetup{
  paren/show-paren = true,
  question/show-answer = true
}

% 隐藏答案（学生版）- 注释掉上面的 \examsetup 即可
```

方法二：使用条件编译（高级）
在文档开头定义：

```latex
\documentclass{exam-zh}

\newif\ifteacher  % 定义教师版开关
\teachertrue      % 教师版：改为 \teachertrue
% \teacherfalse   % 学生版：改为 \teacherfalse

\ifteacher
  \examsetup{
    paren/show-paren = true,
    question/show-answer = true
  }
\fi
```

6.2.3 Q12: 填空题下划线长度如何调整?

全局设置：

```latex
\examsetup{
  fillin/width = 4em  % 设置默认宽度为 4em
}
```

单独设置：

```latex
\fillin[width = 6em][答案]  % 这个填空宽度是 6em
```

6.2.4 Q13: 如何修改密封线样式?

完全隐藏密封线：

```latex
\examsetup{
  page/show-seal-line = false
}
```

调整密封线位置和样式：

```latex
\examsetup{
  seal-line/odd-show = true,      % 奇数页显示
  seal-line/even-show = false,    % 偶数页隐藏
  seal-line/scope = firstpage,    % 只在第一页显示
  seal-line/line-thickness = 1pt,  % 线条粗细
  seal-line/text = {密封线内不要答题},  % 文字内容
}
```

详细说明见完整文档。

6.2.5 Q14: 分值不显示怎么办?

问题：设置了 [points = 10] 但看不到分值。
原因：默认不显示分值。
解决：

```latex
\examsetup{
  question/show-points = true  % 显示分值
}
```

6.2.6 Q15: 如何实现答案后置/集中显示?

需求:希望选择题答案 `\paren[]` 和填空题答案 `\fillin[]` 能像解答题一样, 集中显示在试卷末尾。

当前状态:exam-zh 目前**不支持**此功能(Issue #ICMVN4, #I5J7YG)。

临时解决方案:

1. **手动整理答案**

```
% 在文档末尾添加答案页
\newpage
\section*{参考答案}
\begin{enumerate}
  \item C  % 第1题答案
  \item B  % 第2题答案
  \item 3.14  % 第3题填空答案
\end{enumerate}
```

2. **使用注释记录**

```
\begin{question}
  $1 + 1 = $ \paren[C]  % 答案: C
  \begin{choices}
    \item $0$ \item $1$ \item $2$ \item $3$
  \end{choices}
\end{question}
```

然后手动提取注释中的答案。

注意:由于项目已停止维护, 该功能可能不会实现。

6.3 排版问题

6.3.1 Q16: 题号对齐不整齐

问题:题号 1 和题号 10 的宽度不同, 导致题干对齐不一致。

解决:设置题号的最宽标签

```
\examsetup{
  question/number-format = \arabic*.,  % 题号格式
  question/label-width = 2.5em,        % 题号宽度（根据最大题号调整）
}
```

6.3.2 Q17: 填空题下划线超出页面边界

问题:填空题答案较长时, 下划线不自动换行, 超出页面右边界(Issue #IAXE1N)。

原因:当前版本填空题下划线不支持自动换行。

临时解决方案:

1. **手动控制宽度**

```
计算结果为 \fillin[width = 5em][很长的答案]
```

2. **缩短答案文本**

   - 教师版显示时可能需要精简答案
   - 或使用数学符号代替文字

3. **分多个填空**

```
前半部分 \fillin[答案1]，后半部分 \fillin[答案2]
```

注意：此问题暂无完美解决方案，见已知问题与限制章节。

6.3.3 Q18: 填空题答案中使用区间符号 [2,3) 报错

错误信息：使用 `\fillin[[2,3)]` 时编译报错。
原因：方括号 `[]` 被解析为可选参数的定界符，与答案内容的括号冲突。
解决方案：

1. **用花括号包裹答案**（推荐）

```
答案是 \fillin[{$[2,3)$}]
```

2. **使用星号变体**

```
答案是 \fillin*{$[2,3)$}  % 仅教师版显示
```

3. **避免使用方括号**

```
答案是 \fillin[$\{2 \leq x < 3\}$]  % 用集合表示
```

6.3.4 Q19: wrapstuff 图文绕排在复杂环境中报错

问题： 在 `problem` 环境内使用两层 `enumerate` 后，`\wrapstuff` 命令报错（Issue #ID3UMZ）。
错误示例：

```
\begin{problem}
  \begin{enumerate}
    \item 第一问
      \begin{enumerate}
        \item 小问 (a)
          \begin{wrapstuff}  % 此处会报错
            \includegraphics{fig.png}
          \end{wrapstuff}
      \end{enumerate}
  \end{enumerate}
\end{problem}
```

解决方案：

1. **避免过度嵌套**：不要在两层以上的列表环境中使用图文绕排

2. **使用 minipage**（推荐）

```latex
\begin{minipage}[t]{0.6\linewidth}
  题目文字内容...
\end{minipage}%
\begin{minipage}[t]{0.35\linewidth}
  \includegraphics[width=\linewidth]{fig.png}
\end{minipage}
```

3. **将图片放在环境外部**：先结束嵌套环境，再插入图片

注意：此为已知限制，详见已知问题与限制章节。

6.3.5 Q20: 自动换页后行距变大

问题：偶尔在自动换页时，新页面的行距异常增大（Issue #I7QTGG）。
原因：LaTeX 的页面垂直对齐机制导致，无法完全避免。
临时解决方案：

1. **手动调整**

```latex
% 在行距变大的地方添加
\vspace{-1em}  % 调整负间距
```

2. **强制换页**

```latex
% 在合适的位置手动换页
\newpage
```

3. **调整内容**：删减或增加部分内容，改变自然换页位置

6.3.6 Q21: 如何整体缩小行距以节约纸张？

需求：让试卷排版更紧凑，节约打印纸张（Issue #I9T0DX）。
全局调整行距：

```latex
\documentclass{exam-zh}

% 方法1：使用 \linespread
\linespread{0.9}  % 行距缩小到 90%

% 方法2：使用 setspace 宏包
\usepackage{setspace}
\setstretch{0.85}  % 更精细的控制
```

调整题目间距：

```latex
\examsetup{
  question/sep = 0.5em,  % 题目之间的间距（默认 1em）
}
```

调整选项间距：

```latex
\examsetup{
  choices/vsep = 0.3em,  % 选项垂直间距
}
```

注意：行距过小可能影响阅读体验，建议不要低于 0.8。

6.3.7 Q22: 选项自动换行出问题

问题:选项内容很长, 自动换行后排版混乱。
建议:

1. 精简选项文字
2. 手动设置为单列:`\begin{choices}[columns = 1]`
3. 使用 `linebreak` 手动换行

6.3.8 Q23: 数学公式显示异常

常见问题:

1. **公式不显示**
   - 检查是否用 `$` 包裹公式
   - 例如:`\$x^2\$` 而不是 `x^2`
2. **公式中中文不显示**
   - 使用 `\text{}` 包裹中文
   - 例如:`\$x > 0\text{时}\$`
3. **分数不显示**
   - 使用 `\frac{分子}{分母}`
   - 例如:`\$\frac{1}{2}\$`

6.3.9 Q24: \Omega 或 \varnothing 等数学符号显示异常

问题:某些希腊字母或特殊数学符号显示不正确或缺失(Issue #I6W4DR, #I6VZ17)。
原因:数学字体配置问题。
解决方案:

1. **更换数学字体**

```latex
\documentclass{exam-zh}

\examsetup{
  math-font = xits,  % 或 tex-gyre-termes, lm
}
```

2. **使用替代符号**
   - `\varnothing` 显示异常时, 使用 `\emptyset`
   - `\Omega` 有问题时, 尝试 `\upOmega` 或 `\mathrm{\Omega}`
3. **手动设置字体**(高级)

```latex
\usepackage{unicode-math}
\setmathfont{XITS Math}[range={\Omega,\varnothing}]
```

6.3.10 Q25: 概率统计中波浪号 ~ 无法使用

问题:在数学模式中输入 `X ~ N(0,1)` 时报错或显示异常(Issue #I6Z0MD)。

原因:`\~` 是特殊字符, 表示上标波浪号或不间断空格。

解决方案:

```
% 错误写法
$X ~ N(0,1)$

% 正确写法: 使用 \sim 命令
$X \sim N(0,1)$

% 或使用 \thicksim (更粗的波浪号)
$X \thicksim N(0,1)$
```

6.3.11 Q26: 向量箭头样式调整

需求:希望区分大小写字母的向量箭头长度(Issue #I6NVYF)。

当前状态:exam-zh 使用统一的向量箭头样式。

自定义解决方案:

```
\documentclass{exam-zh}

\usepackage{esvect}  % 更灵活的向量箭头

% 重定义 \vec 命令, 根据字母大小写判断
\ExplSyntaxOn
\RenewDocumentCommand{\vec}{m}{
  \str_if_eq:nVTF {#1} { \str_uppercase:n {#1} }
    { \vv*{#1} }  % 大写字母用长箭头
    { \vv{#1} }   % 小写字母用普通箭头
}
\ExplSyntaxOff
```

注意:此为高级用法, 需要对 LaTeX3 有一定了解。

6.3.12 Q27: 与 listings 或其他代码环境冲突

问题: 在选择题或题目中使用 `lstlisting` 等代码环境时报错 (Issue #I78F7X, #I8QVL9)。

解决方案:

1. **更新到最新版本**:部分兼容性问题已在新版本中修复

2. **使用 verbatim 代替**

```
\begin{question}
  以下代码的输出是: \paren[B]
  \begin{verbatim}
int("Hello")
  \end{verbatim}
\end{question}
```

3. **使用 listings 的内联模式**

```
\begin{question}
  命令 \lstinline|print("Hello")| 的作用是?
\end{question}
```

6.3.13 Q28: 与 siunitx 宏包的兼容性

问题:同时使用 `\fillin*` 星号变体和 `siunitx` 宏包时冲突(Issue #I62TYT)。
解决方案:

1. **避免星号变体**:使用普通的 `\fillin[]` 命令

2. **调整加载顺序**

```
\documentclass{exam-zh}

% 先加载 exam-zh，再加载 siunitx
\usepackage{siunitx}
```

6.3.14 Q29: 如何插入图片?

基本用法:

```
\usepackage{graphicx}  % 添加到文档开头

% 插入图片
\includegraphics[width=5cm]{图片文件名.jpg}
```

在题目中使用:

```
\begin{question}
  如图所示，计算三角形面积。
  \begin{center}
    \includegraphics[width=4cm]{triangle.pdf}
  \end{center}
\end{question}
```

图文混排:
参考完整文档中图文排版章节。

6.3.15 Q30: 如何调整页边距?

全局设置:

```
\documentclass{exam-zh}

\usepackage{geometry}
\geometry{
  top = 2.5cm,
  bottom = 2cm,
  left = 2cm,
  right = 2cm
}
```

使用预设：

```
\examsetup{
  page/size = a4paper,  % 纸张大小
}
```

6.4 获取帮助

如果以上 FAQ 没有解决你的问题，可以通过以下方式获取帮助：

6.4.1 查阅文档

1. **本文档**：`exam-zh-doc-basic.pdf`（入门指南）
2. **完整文档**：`exam-zh-doc.pdf`（详细 API 参考）
3. **LaTeX 入门**：lshort-zh-cn

6.4.2 在线提问

GitHub/Gitee Issues：

- GitHub: https://github.com/xkwxdyy/exam-zh/issues
- Gitee: https://gitee.com/xkwxdyy/exam-zh/issues

QQ 群：652500180

6.4.3 提问前的准备

为了快速得到帮助，提问时请提供：

1. **系统信息**：操作系统、TEX 发行版版本
2. **问题描述**：清楚描述遇到的问题
3. **最小可复现示例**：能重现问题的最简代码
4. **错误信息**：完整的错误提示（请勿用手机拍照）
5. **期望结果**：你想要达到的效果

提问模板：

```
系统：macOS / Windows / Linux
TeX 发行版：TeX Live 2024
exam-zh 版本：v0.26

问题描述：
  我想实现...，但是出现了...

最小可复现代码：
  \documentclass{exam-zh}
```

```
  \begin{document}
    ...（能重现问题的代码）
  \end{document}

错误信息：
  ...（复制粘贴错误文本）

期望效果：
  我希望能...
```

详细的提问指南见附录如何提问。

第 7 节　已知问题与限制

本章列出 exam-zh 目前已知的问题、限制和不支持的功能。了解这些信息可以帮助你：

- 避免使用有问题的功能组合
- 提前规划替代方案
- 理解某些问题为什么无法解决

重要提示：本文档力求诚实透明，不会对未来修复做出承诺。以下问题可能永久存在。

7.1　项目维护状态

7.1.1　项目已停止维护

exam-zh 于 **2024 年 4 月 26 日**宣布停止维护。这意味着：

- **不会有新功能开发**：用户请求的新功能可能无法实现
- **不会修复非严重 bug**：一般性问题可能不会得到官方修复
- **兼容性问题靠社区**：与新版本 LaTeX 的兼容需要社区贡献
- **文档不再更新**：完整文档可能不会同步最新变化

7.1.2　建议的使用策略

1. **使用稳定的 TeX 环境**
   - 推荐 TeX Live 2023 或 2024
   - 避免频繁升级系统
2. **遇到问题先查阅本文档**
   - 大部分问题已在 FAQ 和本章节中记录
   - 提供了可用的 workaround
3. **合理降低期望**
   - 接受某些功能无法实现
   - 必要时考虑其他解决方案

7.2 LaTeX 环境要求与限制

7.2.1 必须使用 XeLaTeX

限制：exam-zh **只支持** XeLaTeX 编译，不支持 pdfLaTeX 或 LuaLaTeX。
原因：

- 依赖 `fontspec` 宏包处理中文字体
- 使用 `unicode-math` 进行数学字体设置
- 基于 `ctex` 宏集的 XeLaTeX 模式

后果：如果使用其他编译器，会出现严重错误，无法生成 PDF。

7.2.2 TeX Live 版本要求

最低要求：TeX Live 2020
推荐版本：TeX Live 2022 或更高
已知兼容性问题：

- **TeX Live 2019 及更早**：LaTeX3 语法不兼容，无法编译
- **TeX Live 2020-2021**：部分功能可用，但可能出现键值设置错误
- **TeX Live 2025（2025-10 后）**：LaTeX3 内核更新导致 `choices` 环境失效（见下节）

7.3 LaTeX3 更新兼容性问题 ⊠

7.3.1 2025-10-09 更新导致 choices 环境失效

Issue ID：#ID3FX0
发现时间：2025 年 10 月 24 日
问题描述：
2025 年 10 月 9 日的 LaTeX3 内核更新后，选择题的 `choices` 环境无法正常工作：

- 选项不排列或排列错误
- 编译时可能报错
- 选项标签显示异常

影响范围：

- 所有使用 `choices` 环境的文档
- 选择题的 ABCD 选项排版
- 自动列数计算功能

临时解决方案：

1. **降级 LaTeX3 核心包**(推荐)

```
# 备份当前环境
tlmgr backup --all

# 安装 2025-09-01 版本的 l3kernel
tlmgr install l3kernel --reinstall --with-doc
```

2. **使用 TeX Live 2024**

   - 不要升级到 2025 版本
   - 或使用虚拟机/容器固定环境

3. **手动排版选项**(临时)

```
% 如果 choices 彻底不可用，使用 enumerate
\begin{question}
  题目内容 \paren[B]

  \begin{enumerate}[label=\Alph*., itemsep=0.5em]
    \item 选项1
    \item 选项2
    \item 选项3
    \item 选项4
  \end{enumerate}
\end{question}
```

长期展望:
由于项目已停止维护, 此问题**可能永久无法得到官方修复**。建议:

- 继续使用旧版本 TeX Live
- 关注社区是否有第三方补丁
- 考虑迁移到其他维护中的试卷模板

7.4 图文混排限制

7.4.1 wrapstuff 在深层嵌套环境中失效

Issue ID:#ID3UMZ
问题描述:
在 `problem` 或 `question` 环境内, 使用两层或更多 `enumerate` 环境后, `wrapstuff` 图文绕排会报错:

```
\begin{problem}
  \begin{enumerate}
    \item 第一问
      \begin{enumerate}
        \item 小问(a)
          \begin{wrapstuff}  % ⊠ 报错
            \includegraphics{fig.png}
          \end{wrapstuff}
```

```
      \end{enumerate}
    \end{enumerate}
\end{problem}
```

技术原因：

wrapstuff 宏包在处理多层嵌套列表时，盒子计算出现问题。

已知不可用的组合：

- problem + 2 层 enumerate + wrapstuff
- question + itemize + wrapstuff + 选择题
- choices 前直接使用 wrapstuff（Issue #I5KSB9）

推荐替代方案：

1. **使用 minipage**（最稳妥）

```
\begin{minipage}[t]{0.6\textwidth}
  题目文字，可以很长很长，
  会自动换行对齐。
\end{minipage}%
\hfill
\begin{minipage}[t]{0.35\textwidth}
  \includegraphics[width=\linewidth]{fig.png}
\end{minipage}
```

2. **调整环境顺序**

```
% 先放图片，再开始列表
\begin{problem}
  \begin{wrapstuff}[5]{0.3\textwidth}
    \includegraphics[width=\linewidth]{fig.png}
  \end{wrapstuff}
  题目文字...
  % 不要在这里嵌套列表
\end{problem}
```

3. **避免深层嵌套**：设计题目时减少列表层级

7.4.2 textfigure 基线对齐问题

Issue ID：#ICEH9X

问题：使用 \textfigure 插入图片时，题号和图片的基线对齐异常。

当前状态：无官方解决方案。

Workaround：

```
% 手动调整垂直位置
\raisebox{-1em}{\textfigure{...}}
```

7.5 填空题限制

7.5.1 长答案下划线不自动换行

Issue ID:#IAXE1N
问题:
填空题答案较长时, 下划线会超出页面右边界, 不会自动换行:

```
% 如果答案很长很长很长...
计算结果为 \fillin[这是一个非常非常长的答案，会超出页面]
```

技术原因:
下划线使用 `\leaders` 机制生成, 无法自动断行。
解决方案:

1. 手动控制宽度:`\fillin[width = 8em][答案]`
2. 缩短答案文本或使用缩写
3. 分成多个填空:`\fillin[答案1]` 和 `\fillin[答案2]`

注意:此为设计限制, 短期内无法修复。

7.5.2 特殊符号需要转义

填空题答案中使用以下符号时需要特殊处理:

符号	问题	解决方法
`[]`	与可选参数冲突	`\fillin[{$[2,3)$}]`
`%`	注释符	`\fillin[\%]` 或 `\fillin[百分之...]`
`&`	表格分隔符	`\fillin[\&]`
`$`	数学模式	`\fillin[\$100]`

7.6 不支持的功能

以下功能在当前版本中**不支持**, 且由于项目停止维护, **未来也不会实现**。

7.6.1 答案后置/集中显示

Issue ID:#ICMVN4, #I5J7YG(高频需求)
需求:
用户希望选择题的 `\paren[]` 答案和填空题的 `\fillin[]` 答案能像解答题一样, 集中显示在试卷末尾形成答案卷。
当前状态:

- `solution` 环境支持后置(`show-solution = show-move`)
- `\paren[]` 和 `\fillin[]` 只能原位显示/隐藏
- 没有收集答案并重排的机制

临时方案：
手动在文档末尾整理答案（参见 FAQ Q15）。

7.6.2 Beamer 演示文稿支持

Issue ID：#IBTK0L
限制：exam-zh 基于 `ctexbook` 文档类，无法用于 `beamer` 演示文稿。
原因：`beamer` 和 `book` 类的底层机制完全不同，无法兼容。
建议：使用其他专门的 beamer 中文模板。

7.6.3 特殊纸张尺寸

Issue ID：#IC3HCY（B3），#I63XSP（8K）
需求：

- B3 纸张（学校常用）
- 8K 纸张（293mm × 393mm）
- 其他自定义尺寸

当前状态：
默认只支持 A3/A4/B4/B5 等标准尺寸。
手动配置方法：

```latex
\documentclass{exam-zh}

\usepackage{geometry}
\geometry{
  paperwidth = 364mm,   % B3 宽度
  paperheight = 515mm,  % B3 高度
  left = 2cm,
  right = 2cm,
  top = 2.5cm,
  bottom = 2cm
}
```

注意：密封线等元素可能需要手动调整位置。

7.6.4 从远程 URL 加载图片

Issue ID：#I6YSOH
限制：XeLaTeX 本身不支持从网络 URL 直接加载图片。
原因：出于安全考虑，LaTeX 禁止网络访问。
解决方案：

1. 下载图片到本地后引用
2. 使用外部脚本自动下载
3. 考虑使用 LuaLaTeX + `luahttp` 宏包（但 exam-zh 不支持）

7.7 已知 Bug(未修复)

以下 bug 在当前版本中存在, 且可能永久无法修复。

7.7.1 偶发性行距异常

Issue ID:#I7QTGG
现象:
在某些情况下, 自动换页后新页面的行距会异常增大, 看起来稀疏。
原因:
LaTeX 的 `\flushbottom` 机制会尝试对齐页面底部, 通过拉伸垂直间距实现。
Workaround:

1. 在文档开头添加:`\raggedbottom`(页面底部不对齐)
2. 手动调整内容或强制换页
3. 局部使用 `\vspace{-1em}` 压缩间距

注意:这是 LaTeX 的设计特性, 难以完全避免。

7.7.2 solution 跨页时密封线变色

Issue ID:#I5JJT3
现象:
当 `solution` 答案内容跨页时, 密封线颜色会变成答案文字的颜色。
状态:已在后续版本修复, 但如果使用旧版本可能仍存在。
解决:更新到 v0.1.18 或更高版本。

7.8 获取社区支持

尽管项目已停止官方维护, 但你仍可以通过以下方式获取帮助:

7.8.1 Issue 追踪

- **GitHub**:https://github.com/xkwxdyy/exam-zh/issues
- **Gitee**:https://gitee.com/xkwxdyy/exam-zh/issues

提问前:

1. 检查本章节是否已列出该问题
2. 搜索 Issues, 查看是否有相同问题
3. 准备完整的最小可复现示例(MWE)

7.8.2 QQ 交流群

群号:652500180

- 可以快速提问和讨论
- 其他用户可能遇到过类似问题
- 分享使用技巧和 workaround

7.8.3 社区贡献

如果你有能力修复某些问题, 欢迎:

- 提交 Pull Request 到 GitHub/Gitee
- 分享你的解决方案到 Issues
- 维护非官方的 fork 版本

7.9 总结与建议

1. **接受限制**
   - 了解哪些功能不可用
   - 设计题目时避开已知问题
2. **使用稳定环境**
   - TEX Live 2023/2024
   - 不要轻易升级系统
3. **备份和测试**
   - 重要试卷提前测试编译
   - 保留可用的 PDF 版本
4. **寻找替代方案**
   - 对于严重问题, 考虑其他模板
   - 或使用 Word 等工具

最重要的:理解工具的边界, 合理调整预期。exam-zh 虽然不再维护, 但对于大多数基本需求仍然可用。

第 8 节 进阶学习指引

恭喜你完成了 exam-zh 入门文档的学习! 本附录将指导你如何继续深入学习。

8.1 完整文档导航

《exam-zh 完整文档》(`exam-zh-doc.pdf`) 包含所有功能的详细说明, 约 100+ 页。

完整文档章节:

第 1-2 章 介绍和安装(与本文档类似, 可跳过)

第 3 章 使用说明(**核心**)

- 所有命令和环境的详细 API
- 完整的参数列表和说明
- 高级用法和示例

附录 宏包依赖、更新日志、开发指南

查阅建议:

- 需要查询具体参数时, 直接查完整文档第 3 章
- 使用 PDF 的书签和目录快速定位
- 使用 Ctrl+F (Cmd+F) 搜索关键词

8.2 高级功能列表

本入门文档未涵盖的高级功能(完整文档中有详细说明):

8.2.1 高级题型

- **选择标记题**: 在选项前打钩或打叉
- **连线题**: 用线段连接左右两列
- **计算题排版**: 专门的计算题环境

8.2.2 高级排版

- **图文混排**: 文字和图片的灵活排列
- **试卷合集**: 一个文档包含多套试卷
- **自定义题号样式**: 使用各种编号格式
- **密封线详细配置**: 位置、样式、文字等

8.2.3 字体和样式

- **西文字体设置**: Times、Latin Modern 等
- **数学字体设置**: XITS、STIX 等
- **符号定制**: 中国化数学符号

8.3 LaTeX 进阶学习

掌握更多 LaTeX 知识可以更灵活地使用 exam-zh。

8.3.1 推荐资源

lshort-zh-cn LaTeX 入门教程(中文)

- 命令行:`texdoc lshort-zh-cn`
- 在线:https://ctan.org/pkg/lshort-chinese

LaTeX Stack Exchange 全球最大的 LaTeX 问答社区

- https://tex.stackexchange.com/
- 搜索问题通常能找到答案

CTeX 论坛 中文 LaTeX 社区

- https://www.latexstudio.net/
- 适合中文用户交流

8.3.2 学习重点

对于使用 exam-zh 的用户,建议重点学习:

1. **数学公式**:amsmath 宏包的使用
2. **表格制作**:tabularray 或 tabular
3. **图片插入**:graphicx 宏包
4. **页面设置**:geometry 宏包
5. **宏包管理**:如何查找和使用其他宏包

8.4 参与项目

exam-zh 是开源项目,欢迎参与贡献!

8.4.1 提交问题和建议

- Gitee Issues: https://gitee.com/xkwxdyy/exam-zh/issues
- GitHub Issues: https://github.com/xkwxdyy/exam-zh/issues
- QQ 群:652500180

8.4.2 贡献代码

如果你有能力改进 exam-zh:

1. Fork 项目仓库
2. 进行修改和测试
3. 提交 Pull Request
4. 查看完整文档中的参与开发章节

8.5 持续更新

获取最新版本:

- CTAN:https://ctan.org/pkg/exam-zh
- Gitee 发行版:https://gitee.com/xkwxdyy/exam-zh/releases
- 命令行更新:`tlmgr update exam-zh`

关注更新日志:
查看 `CHANGELOG.md` 或完整文档中的主要更新章节,了解新功能和修复。

8.6 结语

希望 exam-zh 能帮助你高效地制作试卷。如果有任何问题或建议,欢迎通过上述渠道联系我们。

祝你使用愉快!

第 9 节 如何提问

提问前做好准备可以更快得到帮助,也节省彼此的时间。

9.1 提问前的自查清单

在提问之前,请确认已完成以下步骤:

1. 仔细阅读了本入门文档、尝试在详细文档中搜索
2. 查阅了第 6 章 FAQ
3. 在项目 Issues 中搜索过类似问题
4. 尝试了 Google 或搜索引擎
5. 尝试了最小可复现示例

9.2 提问模板

使用以下模板可以让问题更清晰:

9.2.1 编译错误类问题

```
: macOS / Windows / Linux
X 发行版: TeX Live 2024
am-zh 版本: v0.26

描述:
我想实现...，但是出现了...

代码:
\documentclass{exam-zh}
\begin{document}
  ...（能重现问题的最简代码）
\end{document}

信息:
...（复制粘贴完整的错误文本）

效果:
我希望能...
```

9.2.2 功能咨询类问题

```
: macOS / Windows / Linux
am-zh 版本: v0.26

描述:
我想实现...（描述需求）

尝试:
我尝试了...，但是...

效果:
我希望能...
```

9.3 注意事项

1. **最小可复现示例**
   - 删除不相关的代码
   - 保留能重现问题的最少代码
   - 确保代码能独立编译
2. **完整错误信息**
   - 复制粘贴错误文本(不要截图)

- 包含完整的错误堆栈
- **不要用手机拍照**

3. **清晰的描述**
   - 说明你想做什么
   - 说明实际发生了什么
   - 说明期望的结果
4. **系统信息**
   - 操作系统
   - TEX 发行版版本
   - exam-zh 版本

9.4 提问渠道

Issues（推荐） • Gitee: https://gitee.com/xkwxdyy/exam-zh/issues

- GitHub: https://github.com/xkwxdyy/exam-zh/issues
- 优点：记录完整，可搜索，方便他人参考

QQ 群 652500180

- 优点：实时交流，快速响应
- 缺点：讨论容易淹没，不便搜索

9.5 延伸阅读

想了解更多提问技巧，请阅读：

- 完整文档中的提问的智慧章节
- 《提问的智慧》

第 10 节 关于模版作者和维护者

zepinglee 开发了模版前期的大框架和主要功能（exam-zh-choices.sty、exam-zh-question.sty、exam-zh-font.sty 等）。

xkwxdyy 和 ljguo 为模版的后期维护者。

非常感谢Sophanatprime、syvshc 和 Explorer 在开发中提供的帮助！